

Cartera priorizada de red y electrificación

Riesgo operativo, flexibilidad y secuencia de intervención a 24 meses

24 zonas · 274 alimentadores · horizonte de secuenciación 0-24 meses

RECOMENDACIÓN PRINCIPAL

Autorizar la primera oleada de diagnóstico y mitigación, financiando sólo los estudios y medidas reversibles que convierten el ranking en expedientes de inversión defendibles.

Los importes económicos son referencias relativas. Cualquier compromiso de capital exige ingeniería, costes reales, permisos, caso financiero y control de riesgo residual.

Cinco decisiones concentran el valor de la cartera

La recomendación separa qué debe moverse ahora, qué debe madurar como expediente y qué sigue bloqueado hasta validar evidencia técnica y financiera.

2013		87.303	52.704	65%
única zona crítica; prioridad 86,2		horas-zona de congestión	MWh de energía no suministrada	sobrecoste de riesgo por retrasar CAPEX
1	Autorizar diagnóstico inmediato de 2013 Combina riesgo crítico, 7.225 horas de congestión, 4.152 MWh de ENS y brecha técnica de 759 MW; requiere mitigación transitoria mientras se define la alternativa final.			Planificación de red 30 días
2	Lanzar cinco estudios de refuerzo local Z021, Z020, Z016, Z015 y Z019 presentan congestión estructural y cobertura flexible insuficiente; el mandato es madurar expedientes, no preaprobar obras.			Ingeniería y regiones 90 días
3	Validar almacenamiento en Z001 y Z024 La brecha flexible y el impacto de servicio justifican dimensionamiento por MW, MWh, ubicación, duración y efecto sobre curtailment antes de comprometer capital.			Flexibilidad y operación 90 días
4	Ejecutar medidas tácticas con umbral 15 zonas quedan en flexibilidad, optimización o monitorización; cada una necesita línea base, objetivo y gatillo de escalada.			Operación regional 6 meses
5	Mantener bloqueada la aprobación de CAPEX Datos sintéticos, costes de referencia, escenarios sin probabilidad y ausencia de flujo de carga/N-1 impiden una decisión final de inversión.			Comité de inversión antes de aprobar

Recomendación al comité: aprobar la primera oleada de trabajo, estudios y mitigaciones reversibles; no aprobar todavía inversiones estructurales ni contratos de largo plazo.

APROBAR AHORA	MANTENER CONDICIONADO	RETORNO AL COMITÉ
Diagnóstico, estudios y mitigación	CAPEX estructural y contratos de largo plazo	Expedientes con ingeniería, economía y riesgo residual

Índice

El cuerpo principal está organizado por decisión; los detalles metodológicos y rankings completos quedan en apéndice.

Índice	3
La decisión es financiar la primera oleada de trabajo, no aprobar una cartera cerrada de CAPEX	4
La presión es persistente: el estrés operativo precede y supera a la congestión confirmada	7
Doce zonas concentran la primera cartera de decisión	17
Los primeros 90 días deben convertir el ranking en expedientes de decisión	23
Aprobar la primera oleada de diagnóstico y mitigación; mantener el CAPEX estructural condicionado	27
Metodología: el índice ordena prioridades y las reglas traducen señales en respuestas	28

La decisión es financiar la primera oleada de trabajo, no aprobar una cartera cerrada de CAPEX

El modelo reduce el universo técnico a un conjunto defendible de expedientes que deben validarse con estudios, costes reales, restricciones de ejecución y riesgo residual.

24 zonas evaluadas	10 zonas de riesgo alto o crítico	6 tipos de respuesta	0-24 meses de secuenciación
------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------

La unidad de decisión es la zona, con trazabilidad a subestaciones y alimentadores. El índice final combina congestión, continuidad de suministro, brecha flexible, exposición de activos, electrificación y economía relativa; por tanto, el ranking debe leerse como una agenda de decisión, no como una lista de compras.

El informe asigna una respuesta y un plazo, pero mantiene un umbral explícito entre priorización, diagnóstico y autorización. Esa separación es crítica: una zona puede requerir acción inmediata sin que la obra final esté definida.

El mandato recomendado es movilizar equipos, cerrar incertidumbres y reducir exposición en el corto plazo. La aprobación de capital debe esperar a que cada expediente demuestre necesidad técnica, alternativa preferida, coste validado, beneficio esperado y factibilidad de ejecución.

ETAPA	PREGUNTA	SALIDA
Priorizar	¿Dónde se concentra el riesgo?	Ranking y plazo
Diagnosticar	¿Qué alternativa reduce mejor la exposición?	Expediente técnico y económico
Autorizar	¿La solución supera los umbrales?	Decisión de inversión

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Aprobar alcance, responsables y presupuesto de estudios de la primera oleada.	Comité de inversión y dirección de red	En la próxima sesión de cartera

El modelo es adecuado para ordenar decisiones; aún no es suficiente para comprometer capital

La calidad analítica es consistente para priorización relativa, pero la base sintética y los costes de referencia limitan cualquier uso financiero o regulatorio.

576 observaciones zona-mes	160 alimentadores priorizados	2.39%-3.10% rango de error normalizado	14/14 controles SQL superados
--------------------------------------	---	--	---

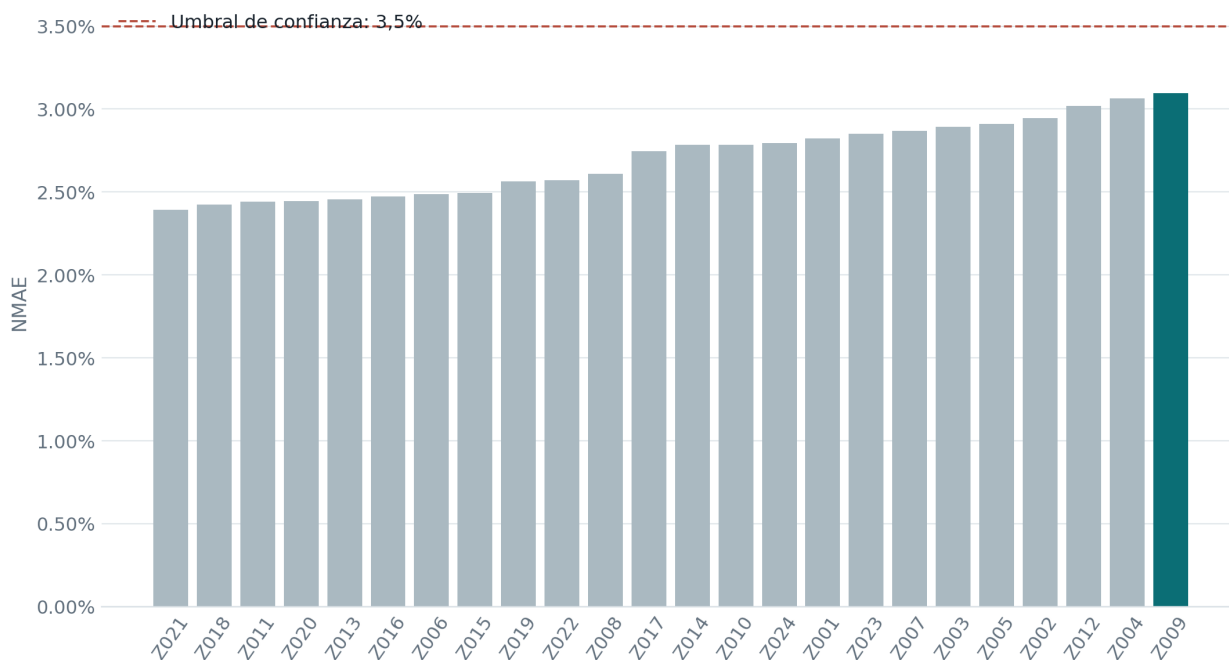
La estabilidad del pronóstico reduce el riesgo de que el ranking dependa de diferencias extremas de previsibilidad entre zonas. Aun así, la confianza predictiva no valida por sí sola la alternativa técnica: sólo indica que la señal temporal es utilizable para secuenciar.

La validación pendiente es material: topología, contingencias, protecciones, costes licitados, permisos, ventanas de obra y restricciones regulatorias pueden cambiar la alternativa final o su orden de ejecución.

El uso correcto del informe es decision-support ready: suficiente para abrir expedientes, comparar palancas y definir responsables; insuficiente para firmar CAPEX o contratos de capacidad de largo plazo.

La precisión del pronóstico es estable entre zonas

Error normalizado por zona; intervalo total 2,39%-3,10%



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

ACCIÓN Sustituir datos sintéticos y referencias económicas por fuentes gobernadas antes de aprobar CAPEX.	RESPONSABLE Gobernanza de datos y finanzas	PLAZO Antes de la decisión de inversión
---	--	---

Los controles protegen la coherencia del ranking, no la validez eléctrica de cada solución

Los controles publicados verifican datos, agregaciones y reglas de decisión; no sustituyen estudios de ingeniería.

14 controles analíticos	0 controles no superados	1 fuente de verdad	Separado umbral de aprobación
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---

La gobernanza debe mantener esta separación para evitar que un resultado reproducible se interprete como aprobación técnica o financiera.

La trazabilidad analítica cubre consistencia de tablas, reglas, escenarios y ranking. La trazabilidad de inversión debe añadirse fuera del modelo: evidencia eléctrica, coste total, beneficio, permisos, dependencias y decisión formal por umbral.

Ámbito	Control	Resultado	Severidad
Staging pk	Pk zonas red unica	Superado	Alta
Staging pk	Pk subestaciones unica	Superado	Alta
Staging pk	Pk alimentadores unica	Superado	Alta
Staging fk	Fk subestaciones zona valida	Superado	Alta
Staging fk	Fk alimentadores subestacion valida	Superado	Alta
Staging domain	Demanda horaria no negativa	Superado	Alta
Staging domain	Capacidades alimentador positivas	Superado	Alta
Integration quality	Node hour duplicados clave	Superado	Alta
Integration domain	Carga relativa rango razonable	Superado	Media
Integration domain	Gap tecnico no negativo	Superado	Media

ACCIÓN Incorporar un control de aprobación técnica y financiera fuera del modelo analítico.	RESPONSABLE Riesgo técnico y control de inversiones	PLAZO Antes de elevar cada expediente
---	---	---

La presión es persistente: el estrés operativo precede y supera a la congestión confirmada

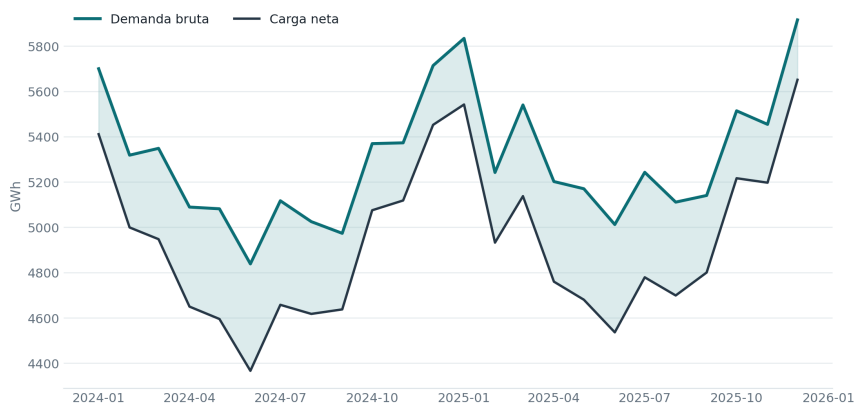
La red no muestra un alivio estructural durante el horizonte; la gestión preventiva debe actuar antes de que el estrés se convierta en congestión.

La distancia entre estrés y congestión identifica horas en las que flexibilidad, reconfiguración y mantenimiento dirigido pueden reducir exposición sin esperar a un evento formal.

Para la dirección de red, esta diferencia es accionable: el estrés operativo debe activar medidas preventivas y no tratarse como ruido. Si el indicador se mantiene elevado durante dos ciclos de revisión, la zona debe pasar de monitorización a expediente de mitigación.

La carga neta mantiene una trayectoria elevada durante todo el horizonte

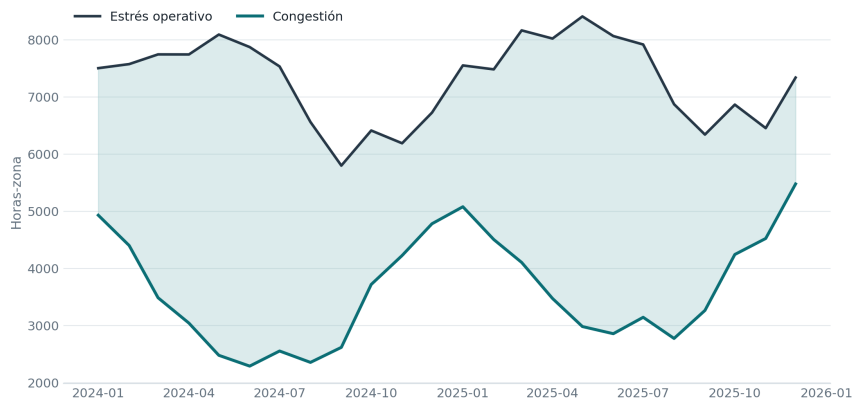
Demanda bruta y carga neta mensuales, GWh



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

El estrés operativo permanece por encima de la congestión confirmada

Horas-zona mensuales; la distancia identifica presión previa a congestión



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Activar umbrales mensuales de estrés y congestión para anticipar medidas operativas.	Centro de operación de red	Desde el próximo ciclo mensual

Cinco zonas concentran 41% de la congestión, pero el riesgo exige coordinación regional

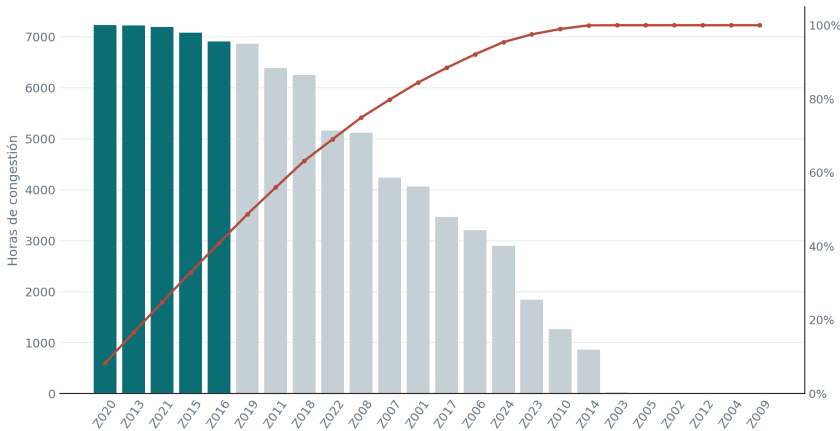
La concentración favorece una primera oleada focalizada; la agregación regional organiza recursos sin sustituir el diagnóstico zonal.

El Pareto permite proteger recursos escasos de ingeniería: las primeras zonas explican una parte relevante de la congestión y deben recibir prioridad de análisis. Sin embargo, el mapa territorial evita una lectura excesivamente estrecha: dependencias regionales, subestaciones compartidas y ventanas de operación pueden cambiar la secuencia real.

La decisión recomendada es doble: foco técnico en las zonas líderes y coordinación regional para no desplazar riesgo a territorios adyacentes.

La congestión está concentrada, pero no limitada a una única zona

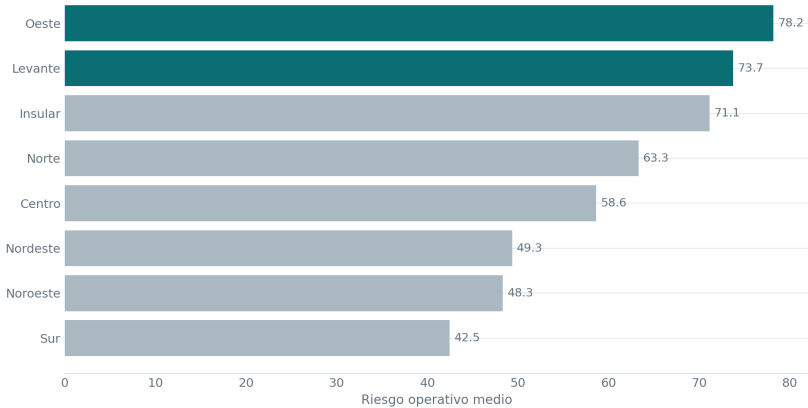
Horas acumuladas y participación acumulada por zona



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

Oeste y Levante concentran la mayor presión operativa media

Riesgo operativo medio por región operativa



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Reservar capacidad de ingeniería para las cinco zonas líderes y coordinar dependencias por región.	Planificación de red y direcciones regionales	Próximos 90 días

Los perfiles territoriales justifican umbrales distintos; una política uniforme asignaría mal el capital

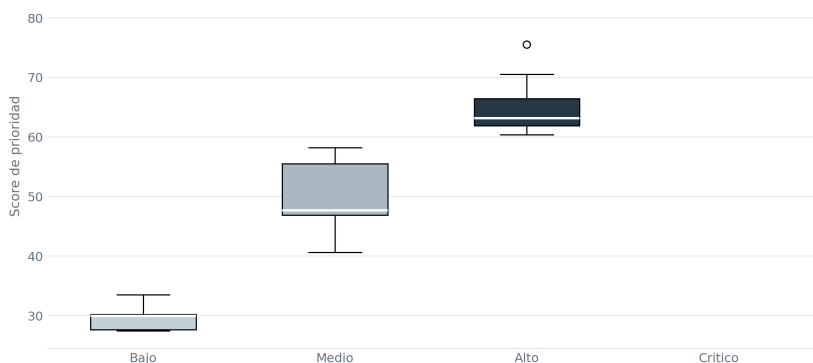
Zonas industriales, urbanas, mixtas y rurales combinan de forma diferente carga punta, congestión y continuidad de suministro.

El tipo territorial explica contexto, pero no determina la intervención. Los umbrales deben calibrarse por perfil y confirmarse a nivel de zona.

Una zona industrial puede justificar intervención por demanda nueva y continuidad de suministro; una zona urbana puede requerir otro umbral por densidad de clientes; una zona rural puede priorizarse por resiliencia aunque el volumen absoluto sea menor.

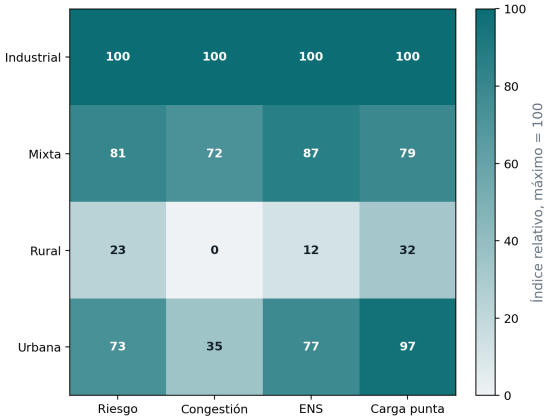
Los tiers de riesgo separan de forma consistente la intensidad de decisión

Distribución del score de prioridad por tier de riesgo



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

Los grupos territoriales presentan perfiles de presión materialmente distintos



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Recalibrar umbrales por tipo de zona antes del siguiente ciclo de priorización.	Gobernanza analítica y planificación	Próxima revisión trimestral

2013 se separa del resto y requiere diagnóstico inmediato

La posición de Z013 no depende de un único indicador: congestión, servicio, brecha flexible y anomalías convergen en la misma conclusión.

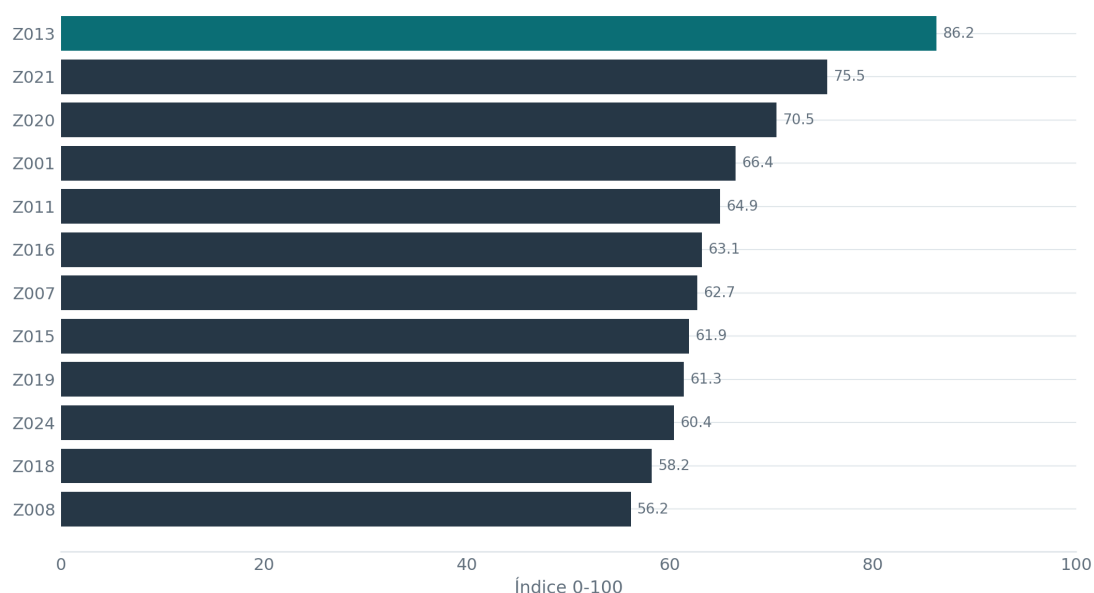
86,2 índice de prioridad	7.225 horas de congestión	4.152 MWh no suministrados	759 MW de brecha técnica
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Z013 no debe leerse como una recomendación automática de obra. Debe leerse como un caso donde el coste de esperar a tener toda la evidencia es superior al coste de abrir un diagnóstico inmediato con mitigación transitoria.

La primera decisión debe fijar una línea base, separar síntomas de causa raíz y comparar refuerzo, operación, flexibilidad y almacenamiento bajo el mismo marco de beneficio esperado.

2013 exige una decisión inmediata y separa claramente del resto de la cartera

12 zonas con mayor índice de prioridad de inversión



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Abrir diagnóstico completo de Z013 y definir mitigación transitoria.	Planificación de red con operación regional	30 días

La cartera equilibra respuesta estructural y mitigación rápida

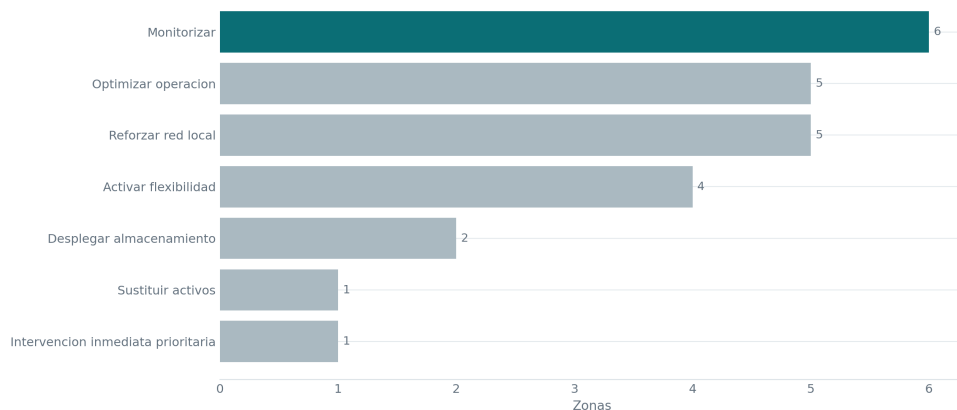
La selección evita tratar todo el riesgo con refuerzo físico y reserva las medidas reversibles para ganar tiempo y evidencia.

Una intervención inmediata y cinco refuerzos conviven con once medidas flexibles u operativas y seis zonas en monitorización.

Esta composición es saludable si se gobierna como cartera: los refuerzos maduran como expedientes; las medidas reversibles compran tiempo y reducen exposición; la monitorización preserva capital sólo si tiene gatillos claros de escalada.

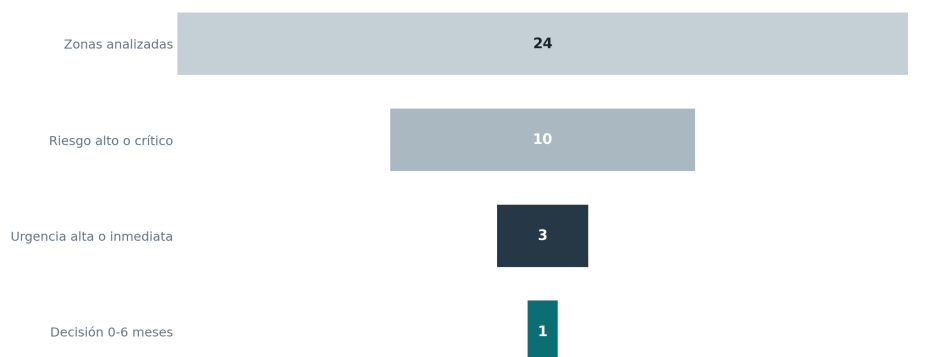
La cartera combina mitigación rápida con cinco refuerzos estructurales

Número de zonas por intervención recomendada



La evaluación reduce 24 zonas a una decisión urgente de corto plazo

Embudo de priorización y secuenciación



ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Asignar presupuesto y responsable por familia de intervención, no solo por zona.	Dirección de red y finanzas	En la planificación anual

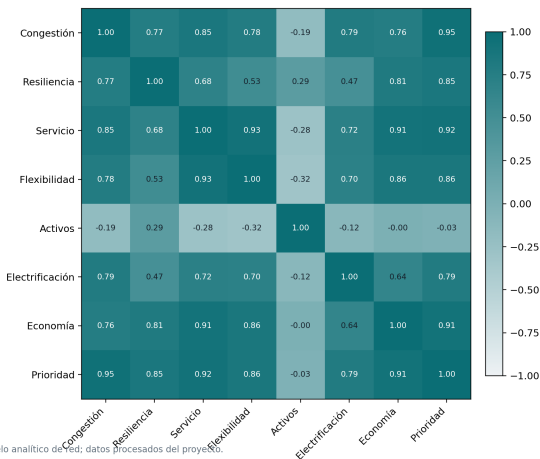
Congestión, servicio y brecha flexible explican la prioridad; la cobertura flexible sigue siendo insuficiente

El índice final responde a varios factores, pero las zonas más expuestas tienden a operar por debajo del umbral de cobertura flexible.

La matriz evita una lectura unidimensional: una zona puede puntuar alto por congestión, otra por servicio y otra por flexibilidad. Por eso el driver dominante debe convertirse en el criterio principal del expediente.

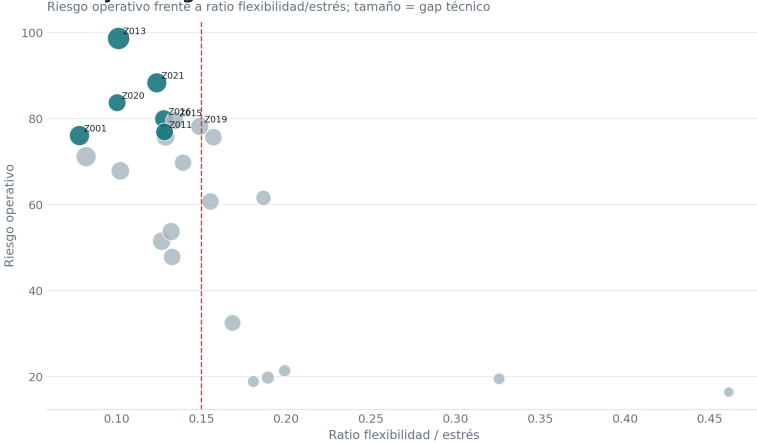
La cobertura flexible baja no invalida la flexibilidad como palanca, pero exige validación horaria y local. Contratar capacidad que no aparece en la hora crítica no reduce riesgo real.

La prioridad final está más asociada a congestión, servicio y brecha flexible



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

El mayor riesgo coincide con coberturas flexibles insuficientes



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Validar perfil horario, duración y ubicación de la flexibilidad antes de contratar capacidad.	Flexibilidad y operación de red	90 días

La energía no suministrada cambia el orden de atención respecto a la congestión pura

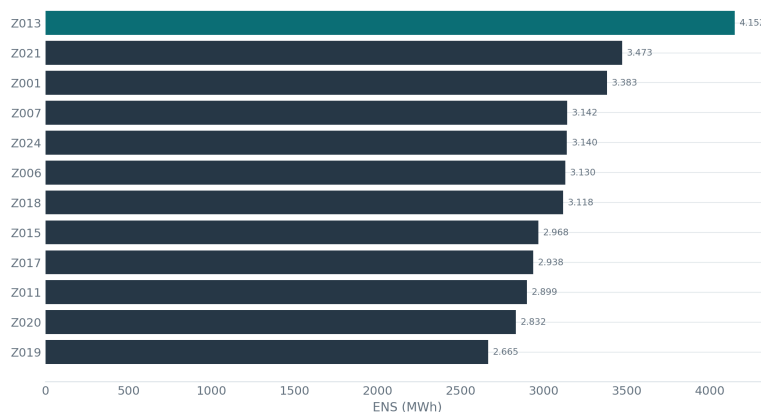
El impacto de servicio exige proteger zonas donde cada evento afecta más energía o clientes, aunque no lideren las horas congestionadas.

La nueva demanda aumenta presión, pero la dispersión confirma que capacidad existente y perfil horario siguen siendo determinantes.

En términos de comité, ENS es el puente entre ingeniería y negocio: permite defender que la prioridad no se basa sólo en carga, sino en continuidad, cliente y riesgo regulatorio.

La ENS confirma una exposición de servicio distinta de la congestión pura

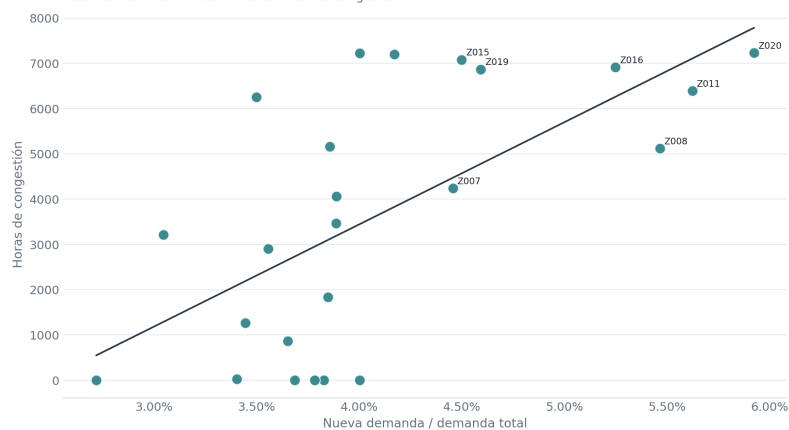
12 zonas con mayor energía no suministrada acumulada



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

La nueva demanda explica presión adicional, pero no determina sola la congestión

Ratio de nueva demanda frente a horas de congestión



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Incluir reducción esperada de energía no suministrada en cada estudio de alternativa.	Resiliencia de red y finanzas	Durante los estudios de 90 días

Las anomalías aportan alerta temprana; el pronóstico permite secuenciar con confianza controlada

Las señales precursoras ayudan a priorizar investigación, pero no prueban causalidad ni sustituyen el análisis operativo.

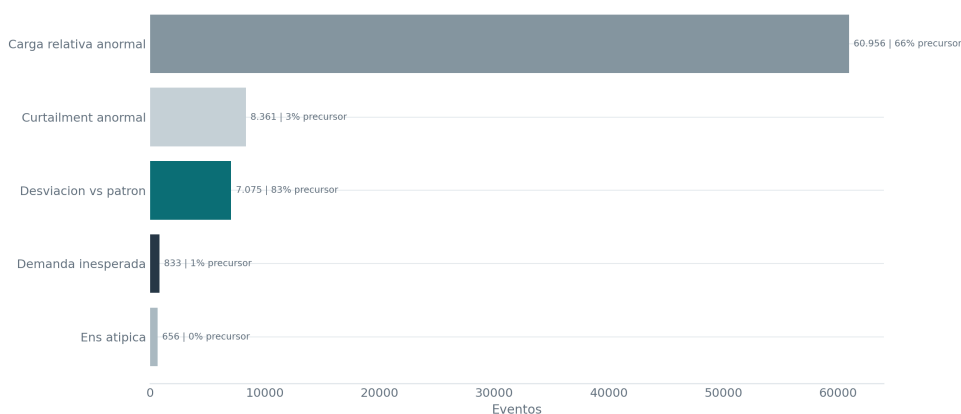
77.881 eventos anómalos	22.471 anomalías críticas	3.10% error normalizado máximo	3,5% umbral de confianza
-----------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------

Las anomalías sirven como sistema de alerta y no como sentencia causal. Su valor está en acelerar investigación sobre zonas donde el ranking ya muestra presión técnica o de servicio.

La calidad de forecast permite secuenciar con disciplina, pero cada decisión diferida debe tener fecha de relectura y variables de vigilancia; de lo contrario, diferir se convierte en aceptación pasiva de riesgo.

Las anomalías de carga dominan el volumen y actúan como señal precursora

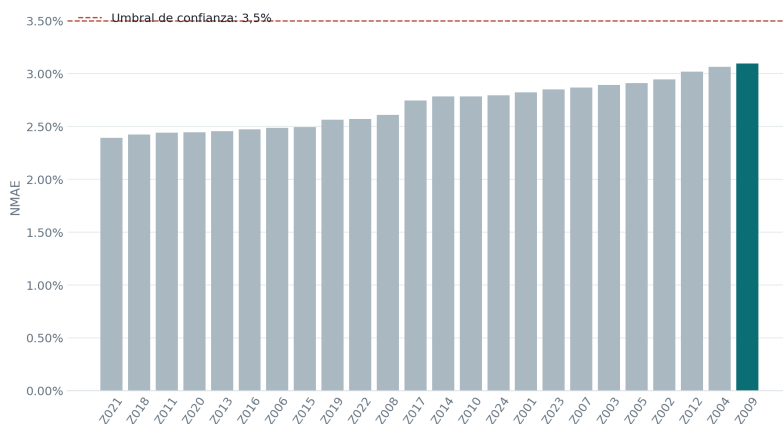
Eventos por tipo; etiqueta indica porcentaje precursor de congestión



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

La precisión del pronóstico es estable entre zonas

Error normalizado por zona; intervalo total 2,39%-3,10%



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

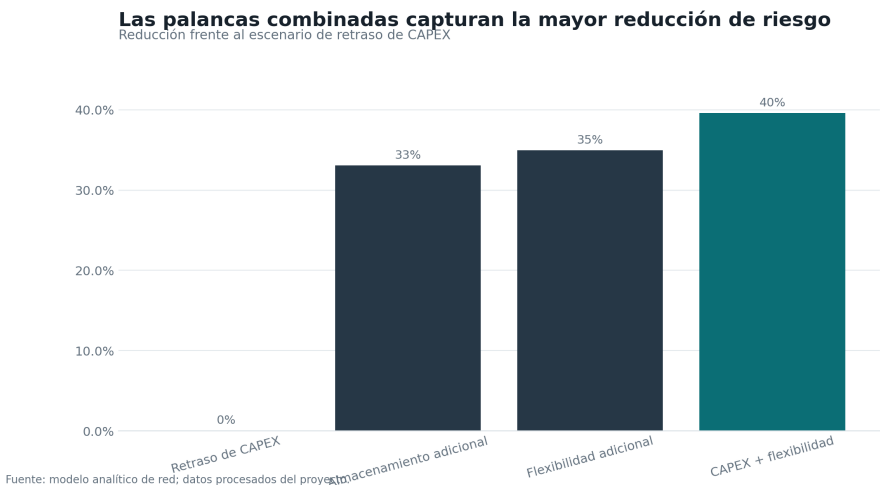
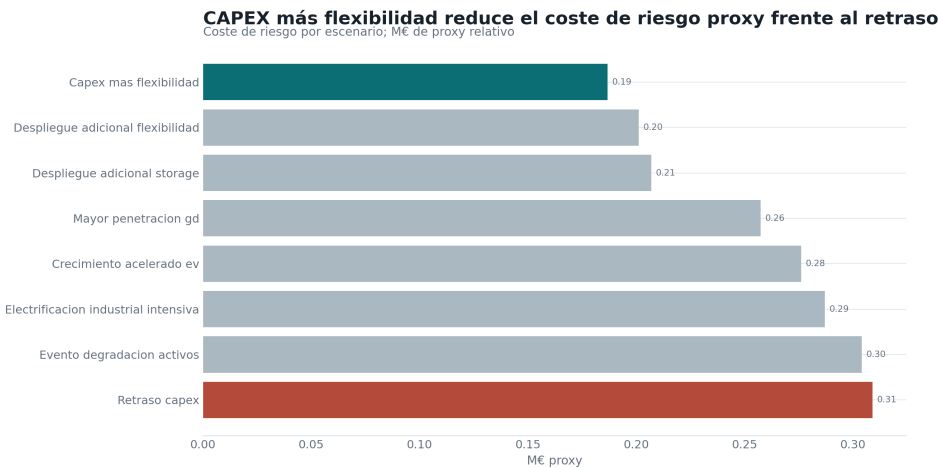
ACCIÓN Revisar alarmas, curvas de carga y eventos de 2013 antes de seleccionar la solución.	RESPONSABLE Operación y analítica de red	PLAZO 30 días
---	--	-------------------------

Retrasar CAPEX eleva el coste de riesgo relativo en 65%; combinar inversión y flexibilidad reduce más exposición

Los escenarios respaldan una secuencia mixta: mitigación temprana mientras maduran los refuerzos estructurales.

El escenario combinado no debe transformarse en presupuesto automático. Su función es mostrar dirección: la exposición cae más cuando CAPEX, flexibilidad y almacenamiento se secuencian de forma coordinada.

El riesgo de retrasar CAPEX justifica acelerar estudios, no saltarse controles. El comité debe exigir que cada expediente demuestre qué parte del riesgo reduce y qué riesgo residual queda.



ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Usar el escenario combinado como referencia para diseñar la secuencia, no como presupuesto aprobado.	Planificación estratégica y finanzas	En la revisión de cartera

Las primeras decisiones son estables y ya se traducen en una lista concreta de alimentadores

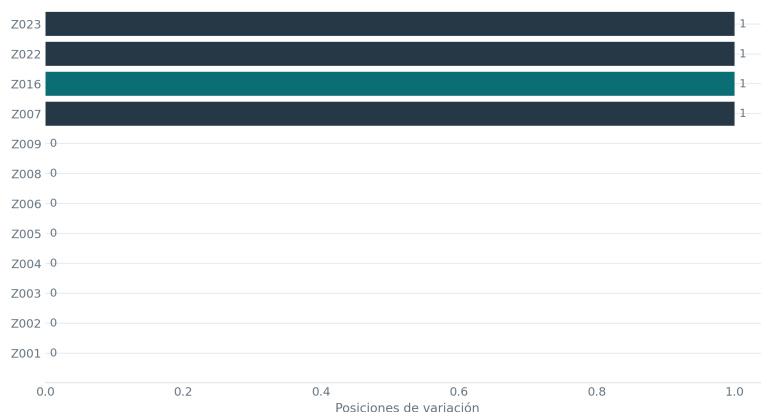
La sensibilidad contenida en las posiciones prioritarias permite avanzar a diagnóstico sin esperar a una recalibración completa.

La sensibilidad es especialmente importante para evitar falsa precisión. Si las primeras posiciones se mantienen bajo cambios razonables de ponderación, la organización puede actuar sobre diagnóstico sin esperar a perfeccionar el modelo.

La traducción a alimentadores convierte la cartera en trabajo técnico concreto: inspección, curvas de carga, capacidad firme, contingencias y restricciones de operación.

La sensibilidad de ranking está contenida en las zonas prioritarias

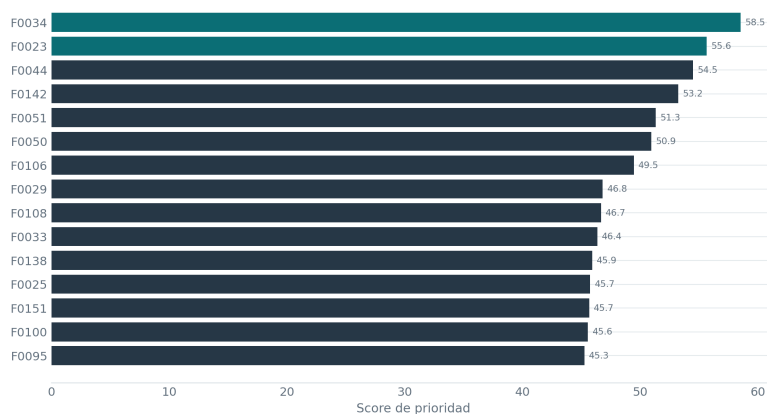
Amplitud de posición bajo factores alternativos



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

La priorización zonal se traduce en una lista concreta de alimentadores

15 alimentadores con mayor prioridad



Fuente: modelo analítico de red; datos procesados del proyecto.

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Validar los 15 alimentadores prioritarios con curvas, capacidad firme y contingencias.	Ingeniería de red	90 días

Doce zonas concentran la primera cartera de decisión

La tabla separa prioridad, nivel de riesgo, intervención y plazo para facilitar asignación de responsables y seguimiento.

La primera cartera no debe gestionarse como una cola simple. Las zonas de refuerzo requieren ingeniería; las de flexibilidad requieren diseño contractual y disponibilidad horaria; las de operación requieren línea base y medición de efecto; las monitorizadas requieren gatillos de escalada.

La oficina de cartera debe revisar semanalmente las urgencias y mensualmente las zonas planificadas, manteniendo trazabilidad entre score, driver, intervención, responsable y próximo hito.

Prioridad	Zona	Riesgo	Índice	Intervención	Plazo
1	Z013	Crítico	86,2	Intervención inmediata	0-6 meses
2	Z021	Alto	75,5	Refuerzo local de red	6-24 meses
3	Z020	Alto	70,5	Refuerzo local de red	6-24 meses
4	Z001	Alto	66,4	Despliegue de almacenamiento	3-12 meses
5	Z011	Alto	64,9	Optimización operativa	0-3 meses
6	Z016	Alto	63,1	Refuerzo local de red	6-24 meses
7	Z007	Alto	62,7	Activación de flexibilidad	0-6 meses
8	Z015	Alto	61,9	Refuerzo local de red	6-24 meses
9	Z019	Alto	61,3	Refuerzo local de red	6-24 meses
10	Z024	Alto	60,4	Despliegue de almacenamiento	3-12 meses
11	Z018	Medio	58,2	Optimización operativa	0-3 meses
12	Z008	Medio	56,2	Optimización operativa	0-3 meses

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Confirmar responsable y expediente para cada una de las 12 primeras zonas.	Oficina de cartera de red	30 días

2013 requiere una intervención inmediata, pero la solución final sigue abierta

La convergencia de riesgo técnico y de servicio justifica actuar; la ausencia de estudios eléctricos impide elegir todavía entre refuerzo, operación y flexibilidad.

100,0 riesgo de congestión	92,7 impacto de servicio	98,3 brecha de flexibilidad	96,2 prioridad económica
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

La mitigación debe reducir exposición durante el diagnóstico sin crear dependencia de una medida temporal.

El expediente debe comparar alternativas, coste real, reducción de energía no suministrada y plazo de ejecución.

El criterio de éxito de 30 días no es tener obra aprobada; es tener causa raíz, opciones comparables, mitigación de corto plazo y decisión sobre el siguiente umbral.

Indicador	Z013	Mediana de cartera	Lectura
Riesgo de congestión	100,0	54,2	Exposición materialmente superior
Impacto de servicio	92,7	46,5	Exposición materialmente superior
Brecha de flexibilidad	98,3	63,3	Exposición materialmente superior
Prioridad económica	96,2	59,3	Exposición materialmente superior

ACCIÓN Seleccionar alternativa preferida y mitigación temporal para Z013.	RESPONSABLE Director de planificación de red	PLAZO 30 días
---	--	-------------------------

Cinco refuerzos locales deben avanzar como estudios, no como obras preaprobadas

La congestión estructural y la baja cobertura flexible justifican madurar alternativas físicas mientras se mantiene mitigación operativa.

5 zonas de refuerzo	35.279 horas acumuladas	2.425 MW de brecha agregada	6-24 meses de horizonte
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Los estudios deben cubrir topología, contingencias, permisos, coste, reducción de riesgo y posibilidad de diferir inversión mediante flexibilidad.

Para evitar sesgo de solución, cada expediente de refuerzo debe incluir una alternativa no-wire, una medida transitoria y una estimación de riesgo residual si se aplaza la obra.

Zona	Prioridad	Congestión h	Brecha MW	Plazo
Z021	75,5	7.197	587,0	6-24 meses
Z020	70,5	7.228	445,8	6-24 meses
Z016	63,1	6.910	477,3	6-24 meses
Z015	61,9	7.079	455,3	6-24 meses
Z019	61,3	6.865	459,6	6-24 meses

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Lanzar estudios de Z021, Z020, Z016, Z015 y Z019 con términos de referencia comunes.	Ingeniería y direcciones regionales	90 días

La brecha flexible exige dimensionamiento específico; la capacidad nominal no basta

Duración, disponibilidad y ubicación determinan si almacenamiento o flexibilidad contractual reducen el riesgo en la hora crítica.

La decisión de flexibilidad debe moverse de MW nominales a capacidad útil en ventana crítica. La misma capacidad puede tener valor muy distinto si aparece fuera del nodo, de la hora o de la duración que genera estrés.

Storage debe justificarse cuando reduce simultáneamente punta, curtailment o resiliencia; si sólo mejora un indicador aislado, debe competir contra operación avanzada y contratos de flexibilidad.

Zona	Riesgo	Brecha MW	Cobertura relativa	Congestión h
Z013	98,6	759,3	0.101	7.225
Z001	76,0	604,5	0.078	4.064
Z024	71,1	593,6	0.082	2.903
Z021	88,3	587,0	0.124	7.197
Z007	75,8	508,6	0.129	4.238
Z017	67,8	487,5	0.102	3.468
Z010	51,5	481,3	0.126	1.268
Z016	79,9	477,3	0.128	6.910
Z023	53,7	467,2	0.132	1.838
Z019	78,2	459,6	0.149	6.865

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Dimensionar almacenamiento en Z001 y Z024 y validar contratos en las zonas tácticas.	Flexibilidad, operación y compras	90 días

Las medidas tácticas necesitan umbrales de éxito y escalada; monitorizar no significa esperar

La cartera contiene medidas reversibles que deben demostrar reducción de riesgo o activar una respuesta estructural.

4 activaciones de flexibilidad	5 optimizaciones operativas	6 zonas en monitorización	15 zonas con respuesta táctica
--	---------------------------------------	-------------------------------------	--

Cada medida debe tener una línea base, un objetivo de reducción y una fecha de revisión.

Las zonas monitorizadas deben escalar si superan umbrales de estrés, congestión, energía no suministrada o brecha flexible.

La monitorización reforzada debe tener dueño operativo. Sin propietario, cadencia y gatillos, la decisión deja de ser diferimiento disciplinado y pasa a ser riesgo aceptado sin gobierno.

RESPUESTA	OBJETIVO DE GESTIÓN	UMBRAL DE ESCALADA
Flexibilidad	Reducir presión en horas críticas	Disponibilidad o reducción inferior al objetivo
Optimización operativa	Reducir estrés sin obra	Congestión persistente tras dos revisiones
Monitorización	Preservar opción sin inversión	Deterioro de servicio o brecha flexible

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Publicar umbrales, responsables y cadencia para las 15 zonas tácticas.	Operación regional y oficina de cartera	60 días

La cartera combinada ofrece la menor exposición relativa, pero requiere una secuencia disciplinada

La comparación de escenarios orienta dirección y orden; no representa presupuesto ni valor esperado.

El escenario de menor coste de riesgo confirma que la cartera debe combinar palancas, pero el informe no asigna probabilidades a escenarios. Por tanto, no existe valor esperado financiero en esta versión.

La revisión trimestral debe comprobar si la realidad se acerca a un escenario adverso - retraso de CAPEX, degradación de activos o electrificación acelerada - y ajustar la secuencia antes de que el riesgo sea irreversible.

Escenario	Riesgo relativo	Inversión requerida	Prioridad media
CAPEX y flexibilidad	186.783	803,8 M€	41,2
Flexibilidad adicional	201.114	708,3 M€	44,5
Almacenamiento adicional	206.956	741,0 M€	45,9
Mayor penetración de generación distribuida	257.370	830,6 M€	55,6
Crecimiento acelerado de vehículos eléctricos	276.196	852,7 M€	57,7
Electrificación industrial intensiva	287.102	893,8 M€	59,4
Degradación de activos	304.103	895,2 M€	62,0
Retraso de CAPEX	309.116	952,8 M€	62,7

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Revisar trimestralmente si la red se aproxima a retraso de CAPEX o degradación de activos.	Planificación estratégica y riesgo	Trimestral

Los primeros 90 días deben convertir el ranking en expedientes de decisión

La prioridad es aumentar calidad de evidencia y reducir exposición, no iniciar todas las obras.

El valor de los primeros 90 días está en eliminar ambigüedad. Cada zona priorizada debe salir del ciclo con una de tres decisiones: avanzar a autorización, mantener mitigación con evidencia suficiente o retirar/reprogramar por falta de beneficio.

El comité debe pedir un único formato de expediente para evitar discusiones incomparables entre regiones: línea base, causa raíz, alternativas, coste, beneficio, riesgo residual, dependencias y decisión solicitada.

Periodo	Decisión	Entregable	Responsable
0-30 días	Abrir Z013	Alternativas y mitigación	Planificación de red
0-90 días	Madurar cinco refuerzos	Alcance, coste y permisos	Ingeniería y regiones
0-90 días	Validar almacenamiento	Perfil, ubicación y dimensión	Flexibilidad y operación
0-6 meses	Ejecutar medidas tácticas	Reducción observada	Operación regional
Trimestral	Recalibrar cartera	Ranking y escenarios actualizados	Gobernanza analítica

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Aprobar la hoja de ruta y nombrar responsables antes de liberar presupuesto de estudios.	Comité de inversión	Próxima sesión

La primera oleada debe cerrar cuatro umbrales antes de avanzar

Cada expediente debe demostrar necesidad, alternativa preferida, economía validada y capacidad de ejecución.

1 necesidad técnica confirmada	2 alternativas comparadas	3 coste y beneficio validados	4 permiso para avanzar
--	-------------------------------------	---	----------------------------------

La decisión de avanzar debe documentar reducción esperada de congestión y energía no suministrada, coste total, dependencias y riesgo residual.

Una medida que no supere el umbral debe modificarse, diferirse o cancelarse; el ranking no debe utilizarse como justificación automática.

Los cuatro umbrales deben quedar registrados en acta de cartera. Esto protege a la organización de dos errores habituales: sobreejecutar CAPEX donde una medida reversible bastaba, o diferir inversión estructural donde el riesgo ya no es aceptable.

UMBRAL	EVIDENCIA EXIGIDA	DECISIÓN POSIBLE
Necesidad	Topología, contingencias y línea base	Continuar o cerrar
Alternativas	Comparación técnica y operativa	Seleccionar o rediseñar
Economía	Coste real, beneficio y riesgo residual	Diferir o elevar
Ejecución	Permisos, recursos y secuencia	Autorizar o reprogramar

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Implantar un expediente estándar y una decisión formal en cada umbral.	Control de inversiones y riesgo técnico	Antes de liberar CAPEX

La gestión debe medir reducción de riesgo, velocidad de decisión y disciplina de ejecución

Los indicadores de cartera deben distinguir mejora operativa de avance administrativo.

Mensual	Trimestral	Por expediente	Antes/después
estrés, congestión y servicio	ranking y escenarios	coste, plazo y riesgo residual	efecto de cada medida

La línea base debe fijarse antes de ejecutar; sin ella no es posible atribuir una mejora a la intervención ni decidir si debe renovarse.

El seguimiento debe separar indicadores de resultado - reducción de estrés, congestión y ENS - de indicadores de proceso, como expedientes abiertos o estudios completados. Lo primero mide valor; lo segundo mide velocidad.

ÁMBITO	INDICADOR	USO DE GESTIÓN
Operación	Estrés, congestión, energía no suministrada	Activar o retirar mitigación
Cartera	Tiempo hasta diagnóstico y umbral	Eliminar bloqueos
Finanzas	Coste, beneficio y desviación	Controlar valor
Resultado	Reducción antes/después	Renovar, escalar o cerrar

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Publicar un cuadro de seguimiento con línea base, objetivo y resultado por zona.	Oficina de cartera y analítica	60 días

Cinco limitaciones impiden tratar el informe como aprobación de inversión

La transparencia sobre límites protege la calidad de la decisión y evita una falsa precisión financiera.

Sintética base de datos	Referencial valoración económica	No incluido flujo de carga y N-1	Pendiente coste, permisos y regulación
-----------------------------------	--	--	--

La causalidad entre anomalías, congestión e interrupciones requiere histórico real. La recomendación de intervención puede cambiar al incorporar topología y costes licitados.

Los escenarios no tienen probabilidades asociadas y no deben utilizarse para calcular valor esperado sin una capa adicional.

La precisión aparente de scores y costes debe comunicarse con cuidado. El número sirve para comparar y ordenar; la decisión final requiere rangos, sensibilidad y criterios de aceptación.

LIMITACIÓN	RIESGO DE DECISIÓN	RESPUESTA EXIGIDA
Datos sintéticos	Prioridad no calibrada con operación real	Sustituir por SCADA/AMI gobernado
Costes de referencia	Caso financiero distorsionado	Validar coste total y beneficio
Sin flujo de carga ni N-1	Solución técnica incompleta	Completar estudio eléctrico
Sin probabilidades de escenario	No existe valor esperado	Usar escenarios solo como prueba de robustez

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Mantener visible la condición de soporte a decisión en cada expediente y presentación.	Riesgo técnico y finanzas	Hasta completar validaciones

Aprobar la primera oleada de diagnóstico y mitigación; mantener el CAPEX estructural condicionado

La cartera es suficientemente robusta para movilizar equipos y estudios, pero no para autorizar obras.

30 días diagnóstico Z013	90 días refuerzos y almacenamiento	6 meses medidas tácticas	Trimestral revisión de cartera
------------------------------------	--	------------------------------------	--

La aprobación solicitada cubre diagnóstico, estudios, mitigación transitoria y gobernanza de cartera.

La aprobación no cubre inversiones estructurales hasta completar ingeniería, costes reales, valoración financiera y permisos.

El retorno al comité debe traer expedientes comparables, no sólo una actualización del ranking. La decisión esperada será autorizar, rediseñar, diferir con umbral o cerrar cada caso.

Decisión solicitada	Recomendación	Condición
Diagnóstico de Z013	Aprobar	Alternativas y mitigación en 30 días
Cinco estudios de refuerzo	Aprobar	Alcance, coste, permisos y riesgo residual
Validación de almacenamiento	Aprobar	Perfil horario y dimensionamiento
Nueve medidas tácticas	Aprobar	Línea base y objetivo de reducción
CAPEX estructural	No aprobar todavía	Ingeniería y economía validadas

ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Autorizar la primera oleada y exigir retorno al comité con expedientes completos.	CFO y comité de inversión	Próxima sesión

Metodología: el índice ordena prioridades y las reglas traducen señales en respuestas

La metodología es interpretable y reproducible; cada componente tiene un uso y una limitación explícitos.

Componente	Uso en la decisión	Limitación principal
Riesgo de congestión	Identifica presión estructural	No incorpora flujo de carga AC
Impacto de servicio	Prioriza continuidad de suministro	Coste de ENS de referencia
Brecha de flexibilidad	Orienta medidas reversibles	Requiere perfil horario y ubicación
Exposición de activos	Identifica riesgo de fallo	Necesita inspección y mantenimiento real
Escenarios	Prueba robustez de cartera	Sin probabilidades asociadas

Ranking completo de zonas

La clasificación completa mantiene trazabilidad entre prioridad, riesgo, intervención y plazo.

Prioridad	Zona	Riesgo	Índice	Intervención	Plazo
1	Z013	Crítico	86,2	Intervención inmediata	0-6 meses
2	Z021	Alto	75,5	Refuerzo local de red	6-24 meses
3	Z020	Alto	70,5	Refuerzo local de red	6-24 meses
4	Z001	Alto	66,4	Despliegue de almacenamiento	3-12 meses
5	Z011	Alto	64,9	Optimización operativa	0-3 meses
6	Z016	Alto	63,1	Refuerzo local de red	6-24 meses
7	Z007	Alto	62,7	Activación de flexibilidad	0-6 meses
8	Z015	Alto	61,9	Refuerzo local de red	6-24 meses
9	Z019	Alto	61,3	Refuerzo local de red	6-24 meses
10	Z024	Alto	60,4	Despliegue de almacenamiento	3-12 meses
11	Z018	Medio	58,2	Optimización operativa	0-3 meses
12	Z008	Medio	56,2	Optimización operativa	0-3 meses
13	Z017	Medio	55,5	Activación de flexibilidad	0-6 meses
14	Z006	Medio	49,1	Optimización operativa	0-3 meses
15	Z022	Medio	47,7	Optimización operativa	0-3 meses
16	Z010	Medio	47,4	Activación de flexibilidad	0-6 meses
17	Z023	Medio	46,9	Activación de flexibilidad	0-6 meses
18	Z014	Medio	41,7	Monitorización	Revisión trimestral
19	Z009	Medio	40,6	Sustitución de activos	0-12 meses
20	Z002	Bajo	33,5	Monitorización	Revisión trimestral
21	Z012	Bajo	30,2	Monitorización	Revisión trimestral
22	Z003	Bajo	30,0	Monitorización	Revisión trimestral
23	Z005	Bajo	27,6	Monitorización	Revisión trimestral
24	Z004	Bajo	27,4	Monitorización	Revisión trimestral

Alimentadores prioritarios para validación técnica

La lista traduce la prioridad territorial a unidades concretas de investigación.

Prioridad	Alimentador	Territorio	Índice	Acción	Alivio MW
1	F0034	T010	58,5	Almacenamiento batería	26,6
2	F0023	T019	55,6	Automatización avanzada	21,1
3	F0044	T013	54,5	Flexibilidad contratada	25,9
4	F0142	T019	53,2	Flexibilidad contratada	29,0
5	F0051	T019	51,3	Automatización avanzada	25,4
6	F0050	T019	50,9	Almacenamiento batería	21,9
7	F0106	T009	49,5	Flexibilidad contratada	24,7
8	F0029	T019	46,8	Almacenamiento batería	26,5
9	F0108	T002	46,7	Flexibilidad contratada	18,5
10	F0033	T019	46,4	Almacenamiento batería	22,0
11	F0138	T013	45,9	Flexibilidad contratada	21,7
12	F0025	T022	45,7	Flexibilidad contratada	20,4
13	F0151	T013	45,7	Flexibilidad contratada	25,8
14	F0100	T002	45,6	Flexibilidad contratada	19,4
15	F0095	T002	45,3	Flexibilidad contratada	17,1
16	F0112	T019	44,5	Flexibilidad contratada	25,7
17	F0120	T019	44,1	Almacenamiento batería	23,7
18	F0074	T013	44,0	Almacenamiento batería	18,2
19	F0070	T013	43,7	Flexibilidad contratada	20,1
20	F0125	T013	43,1	Flexibilidad contratada	23,3
21	F0090	T002	43,1	Flexibilidad contratada	17,4
22	F0037	T002	42,8	Automatización avanzada	17,8
23	F0061	T024	42,3	Almacenamiento batería	15,0
24	F0054	T002	42,1	Flexibilidad contratada	17,8
25	F0129	T019	42,1	Almacenamiento batería	21,5

Definiciones y supuestos económicos de referencia

Los valores permiten comparar exposición; deben sustituirse por datos gobernados antes de una decisión financiera.

La valoración final debe incorporar coste licitado, vida útil, operación, mantenimiento, regulación, coste de capital y valor residual.

Referencia	Valor	Uso
Energía no suministrada	2.500 EUR/MWh	Comparación relativa de impacto de servicio
Vertido de generación	90 EUR/MWh	Comparación relativa de energía desaprovechada
Congestión	45 EUR/hora	Comparación relativa de presión operativa
Horizonte	0-24 meses	Secuenciación de intervención
Uso permitido	Priorización	Ordenar diagnósticos, estudios y mitigación
Uso condicionado	Diseño preliminar	Requiere ingeniería y datos reales
Uso no permitido	Aprobación de CAPEX	No comprometer inversión con este informe
Revisión	Trimestral	Actualizar ranking, escenarios y resultados